天津高三月考专项训练

纯题目版

姓名 _____ 日期 _____

基础公式与值域

第 1 题特殊角与必用公式

(1) 分别写出 $0,\ \frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{2}$ 的正弦值、余弦值。

(2) 填空：$\sin^2 x+\cos^2 x=$ _____；$2\sin x\cos x=$ _____。

(3) 填空：$2\cos^2 x-1=$ _____；$1-2\sin^2 x=$ _____。

(4) 计算 $\sin\frac{5\pi}{6},\ \cos\frac{4\pi}{3},\ \sin(-\frac{\pi}{6}),\ \tan\frac{3\pi}{4}$。

第 2 题先化成一个正弦

已知 $f(x)=2\cos^2 x+2\sin x\cos x-1,\ x\in\mathbb{R}$。

(1) 化成 $a\sin 2x+b\cos 2x$ 的形式。

(2) 化成 $A\sin(2x+\varphi)$ 的形式，其中 $A>0,\ 0<\varphi<\frac{\pi}{2}$。

(3) 求最小正周期和值域。

第 3 题整体角落在一个单调段

已知 $f(x)=2\sin(2x-\frac{\pi}{6})+1$。

（1）当 $x\in[0,\frac{\pi}{3}]$ 时，求值域、最大值、最小值，并写出相应的 x。

（2）当 $x\in(0,\frac{\pi}{3})$ 时，求值域，并判断是否有最大值、最小值。

第 4 题区间内部有峰顶

已知 $f(x)=2\sin(2x-\frac{\pi}{6})+1,\ x\in[0,\frac{\pi}{2}]$。

（1）求给定定义域上的单调递增区间、单调递减区间。

（2）求值域、最大值、最小值，并写出相应的自变量。

单调性专项

第 5 题由整体角求单调区间

已知 $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{6})$。

（1）求在 $\mathbb{R}$ 上的单调递增区间和单调递减区间。

（2）当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，求给定定义域上的单调递增区间和单调递减区间。

第 6 题负系数使增减反向

已知 $g(x)=-2\sin(2x+\frac{\pi}{6})+1,\ x\in[0,\frac{\pi}{2}]$。

（1）求给定定义域上的单调区间。

（2）求值域、最大值、最小值，并写出相应的自变量。

所给月考试卷综合题

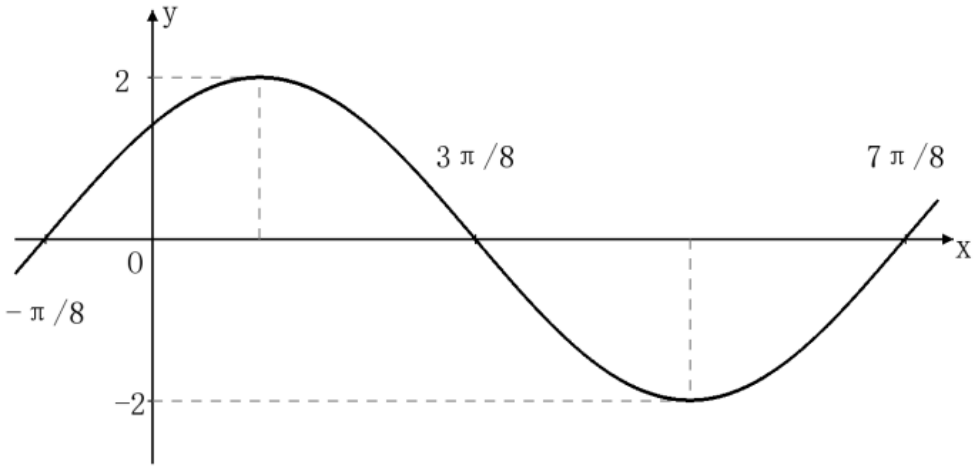
第 7 题看图单调性平移后最值

函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi),\ x\in\mathbb{R},\ A>0,\ \omega>0,\ |\varphi|<\frac{\pi}{2}$，部分图象如图所示。

（1）求函数的解析式。（2）求单调递增区间。

（3）将 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{5\pi}{24}$ 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度，得到 $y=g(x)$。求 $g(x)$ 在 $\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$ 上的最小值。

出处用户提供津南区实验津南高三第一学期 9 月检测原第 19 题



第 8 题先平移再缩放的综合题

函数 $f(x)=2\sqrt{3}\sin x\cos x+\sin^2 x-\cos^2 x$。

（1）求最小正周期及单调递减区间。

（2）将函数图象先向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，再将所有点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$，纵坐标不变，得到 $g(x)$ 的图象。当 $x\in[0,\frac{\pi}{4}]$ 时，求 $g(x)$ 的值域。

出处用户提供天津市咸水沽第二中学高三第一次月考原第 16 题

其他考点基础题

第 9 题集合运算与真子集

设 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4\}$。求 $A\cap B$，$A\cup B$，$\complement_U A$ 及 A 的真子集个数。

第 10 题复数计算与模

计算 $(1+i)^2$，并求复数 $3-4i$ 的虚部和模，其中 i 为虚数单位。

第 11 题充分与必要条件

对实数 x，设 p 为 “$x=2$”，q 为 “$x^2=4$”。判断 p 是 q 的什么条件，并说明理由。

第 12 题指数与对数

（1）计算 $\log_2 8+\log_{\frac{1}{2}} 4$。

（2）比较 $\log_2 3,\ 2,\ (\frac{1}{2})^{-1}$ 的大小。

第 13 题基本不等式与取等条件

已知 $x>0$，求 $x+\frac{4}{x}$ 的最小值及取得最小值时的 x。

第 14 题二项式系数与项的系数

在 $(x+2)^4$ 的展开式中，求含 x^2 的项的二项式系数、x^2 的系数以及常数项。

第 15 题解三角形与面积

在 $\triangle ABC$ 中，a,b,c 分别是角 A,B,C 的对边，已知 $a=3,b=4,C=\frac{\pi}{2}$。求 $c,\cos A$ 和三角形面积。

第 16 题导数单调性与最值

设 $f(x)=x^3-3x,\ x\in[0,2]$。求给定定义域内的单调区间、最小值、最大值和值域。

第 17 题切线方程

求曲线 $y=x^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程。

第 18 题平面向量与投影

(1) $\mathbf{a}=(1,2),\mathbf{b}=(2,4),\mathbf{c}=(2,-1)$，判断 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$、$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 的关系。

(2) $\mathbf{u}=(2,0),\mathbf{v}=(1,1)$，求 $\mathbf{u}$ 在 $\mathbf{v}$ 方向上的数量投影和投影向量。

第 19 题空间角与点到平面距离

（1）直线方向向量为 $\mathbf{v}=(1,0,1)$，平面 $z=0$ 的法向量为 $\mathbf{n}=(0,0,1)$，求线面角。

（2）两平面的法向量为 $\mathbf{n}_1=(0,0,1)$、$\mathbf{n}_2=(0,1,1)$，求两平面的锐角夹角。

（3）求点 $P=(1,2,3)$ 到平面 $z=0$ 的距离。

第 20 题排列组合分布列与期望

（1）4 名学生中选 2 人任班长和副班长，有多少种选法？只选 2 人组成小组，有多少种选法？

（2）袋中有 2 个红球、1 个白球，球除颜色外相同，随机一次取出 2 个球。设 X 为取出的红球数，写出 X 的分布列并求 $E(X)$。

历年天津模拟题

第 21 题 2023 年和平一模变换与单调性

将函数 $f(x)=\sin 2x$ 图象上所有点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$，纵坐标不变，再将所得图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，得到函数 $g(x)$ 的图象，则 ()。

A $|g(x)|$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$。

B $g(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{7\pi}{12}$ 对称。

C $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{24},\frac{\pi}{24}\right]$ 上单调递增。

D $g(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{5\pi}{24},0\right)$ 对称。

出处 2023 年天津市和平区高三第一次质量调查一模原第 6 题

第 22 题 2024 年南开一模基本性质

关于函数 $y=3\cos(2x+\frac{\pi}{3})$，下列结论中所有正确结论的序号是 ()。

π 为该函数的一个周期。

图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称。

将图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到 $y=3\cos 2x$ 的图象。

在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$ 上单调递减。

A B C D

出处 2024 年天津市南开区高三质量监测一一模原第 7 题

第 23 题 2025 年和平一模受限最值与性质

关于函数 $f(x)=\sin(\frac{\pi}{3}-2x)$，下列结论成立的是 ()。

A $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$。

B $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递增。

C $f(x)=f(\frac{2\pi}{3}-x)$。

D $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$ 对称。

出处 2025 年天津市和平区高三第一次质量调查一模原第 7 题